

2026 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

选择题：1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.A 10.D

填空题：11. $(0,2)$ 12. $\frac{1}{2}$ 13.4 14. -2π 15. $3\ln 2 - 1$ 16.2

解答题：17. $4\sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$ ；18. 导数表达式见详解， $f'(0) = 0$ 且在 0 连续；19. $(-2,0)$ 处局部极大值为 $8e^{-2}$ ，无局部极小值；
20. $\frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}$ ；21. $y = 11 - 2x - \frac{x^2}{2} - 4\ln |x - 2|$ ， $x > 2$ ；22. H 与 A^{10} 见详解。

一、选择题（1~10）

1. （2026.1）等价无穷小与低阶项消去

答案：A，即 $a = \frac{1}{3}$ ， $b = -1$ 。

第一步：明确“等价无穷小”的条件。

要求的是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + \arcsin x}{(1+x^2)^{1/3} - 1} = 1.$$

分母的主项是二次项。因此，分子的一次项必须先消掉，二次项的系数再与分母相同。

第二步：将分子、分母展开到足够的阶数。

由泰勒公式，

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad (1+x^2)^{1/3} - 1 = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}x^4 + O(x^6).$$

因此

$$f(x) = (b+1)x + ax^2 + \frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

如果 $b+1 \neq 0$ ，分子含有非零的一次项，而分母是二阶无穷小，其比值不可能趋于 1。所以必须有

$$b+1=0, \quad b=-1.$$

第三步：比较二次项的系数。

代入 $b = -1$ ，得到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a + \frac{x}{6} + O(x^3)}{\frac{1}{3} - \frac{1}{9}x^2 + O(x^4)} \longrightarrow 3a.$$

由 $3a = 1$ ，得 $a = \frac{1}{3}$ ，故选 A。

易错点：本题存在一次项相消，不能只写 $\arcsin x \sim x$ 后就忽略相消后的余项。展开式中的 $\arcsin x - x = O(x^3)$ ，才能保证二次项由 ax^2 决定。

2. (2026.2) 非齐次线性微分方程的解的结构

答案：B，即 $\lambda = \frac{2}{5}$ ， $\mu = \frac{1}{5}$ 。

第一步：用线性算子表示原方程。

将非齐次线性微分方程写成

$$L[y] = h(x), \quad h(x) \neq 0.$$

这里 L 是线性的微分算子，满足

$$L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = c_1 L[y_1] + c_2 L[y_2].$$

由于 y_1, y_2 都是原方程的特解，有

$$L[y_1] = h(x), \quad L[y_2] = h(x).$$

第二步：分别使用两个组合的性质。

$2\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是非齐次方程的解，所以

$$L[2\lambda y_1 + \mu y_2] = (2\lambda + \mu)h(x) = h(x).$$

由 $h \neq 0$ ，得

$$2\lambda + \mu = 1.$$

另一方面， $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 是对应齐次方程的解，所以

$$L[\lambda y_1 - 2\mu y_2] = (\lambda - 2\mu)h(x) = 0,$$

从而

$$\lambda - 2\mu = 0.$$

第三步：解二元一次方程组。

由第二式得 $\lambda = 2\mu$ ，代入第一式：

$$4\mu + \mu = 1.$$

因此 $\mu = \frac{1}{5}$ ， $\lambda = \frac{2}{5}$ ，选 B。

说明：这里利用的是非齐次方程右端的系数，既不需要知道微分方程的阶数，也不需要假设 y_1, y_2 线性无关。

3. (2026.3) 隐函数的偏导数

答案：A，即 $z_x - z_y = \frac{1}{a}$ 。

第一步：确认可以使用隐函数求导。

令

$$F(x, y, z) = x - az - e^{y+az}.$$

因为

$$F_z = -a(1 + e^{y+az}) \neq 0,$$

其中 $a \neq 0$ 且指数函数恒正，所以在所讨论的点可以对隐函数求偏导。

第二步：对 x 求偏导。

将 y 看作常数，对 $x - az = e^{y+az}$ 两边求导：

$$1 - az_x = ae^{y+az} z_x.$$

移项后得

$$z_x = \frac{1}{a(1 + e^{y+az})}.$$

第三步：对 y 求偏导。

将 x 看作常数，有

$$-az_y = e^{y+az}(1 + az_y).$$

整理得

$$z_y = -\frac{e^{y+az}}{a(1 + e^{y+az})}.$$

因此

$$z_x - z_y = \frac{1 + \mathrm{e}^{y+az}}{a(1 + \mathrm{e}^{y+az})} = \frac{1}{a}.$$

故选 A。对 y 求导时，指数中的 y 会额外产生一个 1，不可漏掉。

4. (2026.4) 均匀细棒的万有引力

答案：D。引力大小为 $\sqrt{2}Gm$ ，方向沿 y 轴负方向。

第一步：取细棒上的质量微元。

在细棒上横坐标为 x 的位置取长度 dx 。由于线密度为 1，该微元的质量为

$$dm = dx.$$

微元位于 $(x, 0)$ ，质点位于 $(0, 1)$ ，两者距离为

$$r = \sqrt{x^2 + 1}.$$

由万有引力定律，微元对质点的引力大小为

$$dF = \frac{Gm \, dm}{r^2} = \frac{Gm}{x^2 + 1} dx.$$

第二步：分解引力并使用对称性。

位置 x 与 $-x$ 处的两个等质量微元，其水平引力分量大小相等、方向相反，故水平总分量为 0。

竖直向下分量需要再乘方向余弦 $\frac{1}{r}$ ，因此

$$dF_{\text{向下}} = \frac{Gm}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx.$$

左右两半贡献相同，所以

$$F = 2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx.$$

对应选项 D。

第三步：进一步算出引力大小。

利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}},$$

可得

$$F = 2Gm \left[\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right]_0^1 = \sqrt{2}Gm.$$

易错点：不能把各微元引力的大小直接相加作为合力；必须先投影到合力方向。这也是分母出现 3/2 次幂的原因。

5. (2026.5) 极值、单调性与曲线凹性

答案：C。

本题的“图形是凹的”采用国内高等数学试题常用的约定：函数图形在弦的下方，即满足下述弦线不等式。对二阶可导函数，这对应 $f'' \geq 0$ 的方向。

第一步：证明 C。

任取 $-1 \leq s < t < 1$ ，令

$$\lambda = \frac{t-s}{1-s}, \quad 0 < \lambda < 1.$$

则 $t = (1-\lambda)s + \lambda \cdot 1$ 。由图形在弦的下方，有

$$f(t) \leq (1-\lambda)f(s) + \lambda f(1).$$

将其改写为

$$f(1) - f(t) \geq (1-\lambda)(f(1) - f(s)).$$

注意到 $1-t = (1-\lambda)(1-s) > 0$ ，两边相除得

$$\frac{f(1) - f(t)}{1-t} \geq \frac{f(1) - f(s)}{1-s}.$$

又因为

$$\frac{f(1) - f(x)}{1-x} = \frac{f(x) - f(1)}{x-1},$$

所以所给分式在 $[-1, 1)$ 上单调递增，C 正确。

第二步：说明 A 为什么不成立。

题目只说 f 有定义，没有要求在 0 连续。考虑

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

它在 $(-1, 0)$ 单调递减，在 $(0, 1)$ 单调递增；但 $0 < |x| < 1$ 时 $f(x) < f(0) = 1$ ，所以 $f(0)$ 反而是严格极大值。A 错误。

第三步：说明 B 即使加上连续性也不成立。

取连续且可导的函数

$$f(x) = x^2 - x^4.$$

在 $[-1, 1]$ 上 $f(x) \geq 0 = f(0)$ ，所以 $f(0)$ 是极小值；但

$$f'(x) = 2x(1 - 2x^2),$$

在 $(1/\sqrt{2}, 1)$ 上为负，因此 f 并不在整个 $(0, 1)$ 上递增。局部极小值不能推出左右两个完整区间上的单调性，B 错误。

第四步：说明 D 的条件不足以推出整体凹性。

取

$$f(x) = x^4 - x^3 = (x - 1)x^3.$$

有 $f(1) = 0$ ，从而

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = x^3,$$

确实在 $[-1, 1)$ 上严格递增。但

$$f''(x) = 12x^2 - 6x, \quad f''\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{4} < 0,$$

不满足整个区间上图形在弦下方的凹性要求，D 错误。

因此只有 C 符合要求。D 只控制与固定端点 1 相连的弦斜率，而整体凹性要求对任意两个端点都成立。

6. (2026.6) 变上限积分与反函数求导

答案: B, 即 $g(0) = 1$, $g'(0) = \frac{2}{3e}$ 。

第一步: 确定反函数在 0 处的函数值。

因为

$$f(1) = \int_1^1 \frac{e^t}{1+t^2} dt = 0,$$

由反函数的对应关系可知

$$g(0) = 1.$$

这里是把 $f(1) = 0$ 的自变量和函数值交换, 不能误写成 $g(1) = 0$ 。

此外, 被积函数恒正, 而 x^3 严格递增, 所以 f 严格递增, 反函数的对应关系没有歧义。

第二步: 计算 $f'(1)$ 。

由变上限积分求导与链式法则,

$$f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} \cdot 3x^2.$$

代入 $x = 1$:

$$f'(1) = \frac{3e}{2} \neq 0.$$

第三步: 使用反函数求导公式。

由恒等式 $f(g(u)) = u$, 求导得

$$f'(g(u))g'(u) = 1.$$

取 $u = 0$, 结合 $g(0) = 1$, 得到

$$g'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3e/2} = \frac{2}{3e}.$$

故选 B。

7. (2026.7) 二重积分、对称性与黎曼和

答案：D。

第一步：根据真正的对称轴拆分积分区域。

令

$$D_1 = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}, \quad D_2 = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

交换 x, y 将 D_1 与 D_2 互换。因为 $f(x, y) = f(y, x)$ ，且对角线面积为 0，所以

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) \, dx dy.$$

第二步：写出三角形区域上的黎曼和。

把两个坐标方向都 $2n$ 等分，每个小正方形面积为

$$\Delta S = \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4n^2}.$$

用网格点

$$\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n} \right), \quad 1 \leq j \leq i \leq 2n,$$

表示对角线下方的求和。沿对角线的小网格总面积趋于 0，由 f 连续可知这部分不会影响积分极限。因此

$$\iint_{D_1} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{4n^2}.$$

乘以对称性带来的系数 2，得到

$$\iint_D f = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2},$$

正是 D。

第三步：核对另外三个选项。

A 的求和区域对应 $x + y \geq 1$ ，其边界是反对角线 $x + y = 1$ 。题目的对称关系是关于 $y = x$ ，不能据此把反对角线两侧积分视为相等。例如取 $f(x, y) = x + y$ ，它满足交换对称性，整个正方形上的积分为 1，但 A 的右端为

$$2 \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 (x + y) dy = \frac{4}{3}.$$

B 和 C 可用 $f \equiv 1$ 检查：左边是正方形面积 1，B 的右边是 $\frac{1}{2}$ ；C 的右边是

$$2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n + 1)}{n^2} = 4.$$

因此都不正确。

易错点：网格边长是 $1/(2n)$ ，小面积必须是 $1/(4n^2)$ ，不能只看求和前的系数而漏掉面积因子。

8. (2026.8) 置换矩阵与伴随矩阵

答案：B。

第一步：说明置换矩阵的行向量结构。

单位矩阵交换若干次行后，每一行仍是某个标准单位向量，并且各行互不相同。因此每行长度为 1，任意两行内积为 0，所以

$$AA^T = I_n.$$

这说明 A 可逆，并且

$$A^{-1} = A^T.$$

第二步：判断 B。

置换矩阵每行、每列都恰有一个 1，其余元素为 0。转置以后仍具有相同性质，所以 A^T 仍为置换矩阵。于是 A^{-1} 为置换矩阵，B 正确。

也可从行交换理解：逆矩阵对应把原来的行交换按相反顺序撤销，仍可由单位矩阵经过行交换得到。

第三步：判断伴随矩阵的两个等式。

置换矩阵的行列式为 1 或 -1 ，而

$$A^* = (\det A)A^{-1}.$$

所以

$$\begin{cases} A^* = A^{-1}, & \det A = 1, \\ A^* = -A^{-1}, & \det A = -1. \end{cases}$$

例如 I_2 的行列式为 1，交换两行得到的矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

行列式为 -1 。因此 C、D 分别只在某一种行列式符号下成立，都不能作为一般结论。

第四步：检查 A。

若 $\det A = -1$ ，则

$$A^* = -A^{-1}.$$

A^{-1} 的每行有一个 1，其余为 0；乘以 -1 后每行出现一个 -1 ，不能由单位矩阵仅交换行得到。因此 A^* 不一定是置换矩阵，A 错误。

例如上面的 P 满足

$$P^* = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

这直接给出了 A 的反例。综上只有 B 总成立。

9. (2026.9) 矩阵方程的相容条件

答案: **A**, 即 $a = -1$, $b = -1$ 。

第一步: 寻找 A 的行之间的线性关系。

记 A 的各行为 r_1, r_2, r_3, r_4 。观察得

$$r_3 - 2r_2 = (1, 1, 3) - 2(0, 0, 1) = (1, 1, 1) = r_4.$$

所以 A 的行满足

$$r_4 = r_3 - 2r_2.$$

第二步: 把行关系传递给 $AB = C$ 。

右乘同一矩阵 B 不会破坏行之间的线性关系。因此 C 的第四行必须等于第三行减去第二行的两倍:

$$(a, b) = (1, 1) - 2(1, 1) = (-1, -1).$$

从而必有

$$a = -1, \quad b = -1.$$

第三步: 核实这些条件确实充分。

为了避免只证明必要性, 再直接求出一个 B 。设 B 的三行为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 则前两行方程给出

$$\beta_3 = (1, 1), \quad \beta_1 + \beta_3 = (2, 0).$$

因此

$$\beta_1 = (1, -1).$$

第三行方程为

$$\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 = (1, 1),$$

所以

$$\beta_2 = (1, 1) - (1, -1) - 3(1, 1) = (-3, -1).$$

取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

直接相乘得

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = C.$$

这证明 $a = b = -1$ 时矩阵方程确实有解，故选 A。

10. (2026.10) 平方为零的矩阵及其特征向量

答案：D。实际上 $A - B$ 恰有两个线性无关的特征向量。

第一步：把已知条件写成平方为零。

令 $N = A - B$ ，则

$$N^2 = A^2 - AB - BA + B^2 = O.$$

又由 $A \neq B$ 知 $N \neq O$ 。

第二步：检查 A、B 两项。

由 $N^2 = O$ ，立即得 $N^3 = O$ ，所以 A 正确。

若 $Nv = \lambda v$ ，其中 $v \neq 0$ ，则

$$0 = N^2v = \lambda^2v.$$

故 $\lambda = 0$ ，即 N 只有零特征值，B 正确。

第三步：检查 C。

如果 A, B 都是对角矩阵，则 $N = A - B$ 也是对角矩阵。由 $N^2 = O$ ，每个对角元的平方都为 0，所以每个对角元都为 0，得到 $N = O$ ，与 $A \neq B$ 矛盾。因此 C 正确。

第四步：确定特征向量空间的维数。

由 $N^2 = O$ 可知，对于任意向量 v ，都有 $N(Nv) = 0$ ，因此

$$\text{Im } N \subseteq \ker N.$$

记 $r = \text{rank } N$ 。因为 N 是三阶矩阵，秩与零空间维数之和为 3，所以

$$r \leq 3 - r, \quad r \leq \frac{3}{2}.$$

r 是整数，且 $N \neq O$ ，因此只能有 $r = 1$ 。于是

$$\dim \ker N = 3 - 1 = 2.$$

零特征值对应的特征子空间就是 $\ker N$ ，所以最多可取两个、并且确实可取两个线性无关特征向量。D 所说“只有一个”错误，故选 D。

二、填空题（11～16）

11. （2026.11）反常积分的两端收敛条件

答案： $0 < p < 2$ 。

被积函数在 $(0, +\infty)$ 内连续且非负，可能造成反常积分发散的只有 0 和 $+\infty$ 两端。将积分拆成

$$\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty},$$

必须两部分都收敛。

第一步：检查 $x \rightarrow 0^+$ 。

因为 $\arctan x \sim x$, $x+1 \sim 1$, 所以

$$\frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim x^{1-p}.$$

幂函数积分 $\int_0^1 x^q dx$ 收敛当且仅当 $q > -1$, 因此这里要求

$$1-p > -1, \quad p < 2.$$

$p=2$ 时与 $1/x$ 等价, 在 0 附近对数发散, 端点不能取等号。

第二步：检查 $x \rightarrow +\infty$ 。

因为 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $x+1 \sim x$, 所以

$$\frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim \frac{\pi}{2} x^{-(p+1)}.$$

幂函数积分 $\int_1^{+\infty} x^{-q} dx$ 收敛当且仅当 $q > 1$, 所以需要

$$p+1 > 1, \quad p > 0.$$

$p=0$ 时同样与 $1/x$ 同阶, 在无穷远处发散。

第三步：取两端条件的交集。

同时满足 $p < 2$ 和 $p > 0$ ，故

$$p \in (0, 2) .$$

12. (2026.12) 相消型极限

答案: $\frac{1}{2}$ 。

第一步: 先通分, 把两个发散项合并。

原式不能分别求极限, 而应写成

$$\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}.$$

分子的一次项相消, 分母为二阶无穷小, 因此至少要保留分子的二次项。

第二步: 使用泰勒展开。

在 $x = 0$ 附近,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

两式相减得

$$\sin x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} + O(x^4).$$

而

$$x \sin x = x^2 + O(x^4).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} - \frac{x}{2} + O(x^2)}{1 + O(x^2)} = \frac{1}{2}.$$

另一种核验方法：两次使用洛必达法则。

通分后的分子、分母都趋于 0，第一次求导以后仍是 0/0 型，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \frac{1}{1+x}}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{1}{2}.$$

两种方法一致。

13. (2026.13) 隐式曲线的曲率半径

答案：曲率半径 $R = 4$ 。

第一步：求给定点处的一阶导数。

在 $(0, 1)$ 处，隐函数方程对 y 的偏导数为 $2\sqrt{3}x + 2y = 2 \neq 0$ ，可在该点附近把曲线表示为 $y = y(x)$ 。
对

$$x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$$

两边关于 x 求导，并除以 2，得

$$x + \sqrt{3}y + (\sqrt{3}x + y)y' = 0.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$ ，得到

$$\sqrt{3} + y' = 0, \quad y'(0) = -\sqrt{3}.$$

第二步：再求一次导数。

对上面的导数关系再求导：

$$1 + \sqrt{3}y' + (\sqrt{3} + y')y' + (\sqrt{3}x + y)y'' = 0.$$

即

$$1 + 2\sqrt{3}y' + (y')^2 + (\sqrt{3}x + y)y'' = 0.$$

在 $(0, 1)$ 处代入 $y' = -\sqrt{3}$ ：

$$1 - 6 + 3 + y'' = 0, \quad y''(0) = 2.$$

第三步：使用曲率半径公式。

曲率为

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 3)^{3/2}} = \frac{1}{4}.$$

因此曲率半径是曲率的倒数：

$$R = \frac{1}{\kappa} = 4.$$

核验：通过 $(0, 1)$ 的局部分支为 $y = -\sqrt{3}x + \sqrt{1 + 2x^2}$ ，直接求导同样得到 $y'(0) = -\sqrt{3}$ 、 $y''(0) = 2$ 。

14. (2026.14) 全微分与复合函数求导

答案: $g'(1) = -2\pi$ 。

第一步: 从全微分中读取两个偏导数。

因为 f 可微, 其在 $(0, 0)$ 的全微分是

$$\mathrm{d}f(0, 0) = f_x(0, 0) \mathrm{d}x + f_y(0, 0) \mathrm{d}y.$$

与题目给出的 $\pi \mathrm{d}x + 3 \mathrm{d}y$ 比较系数, 得到

$$f_x(0, 0) = \pi, \quad f_y(0, 0) = 3.$$

第二步: 对复合函数应用链式法则。

令 $u(x) = \ln x$, $v(x) = \sin \pi x$, 则

$$u'(x) = \frac{1}{x}, \quad v'(x) = \pi \cos \pi x.$$

因此

$$g'(x) = f_x(\ln x, \sin \pi x) \frac{1}{x} + f_y(\ln x, \sin \pi x) \pi \cos \pi x.$$

第三步: 代入 $x = 1$ 。

此时 $(u(1), v(1)) = (0, 0)$, 且 $\cos \pi = -1$ 。故

$$g'(1) = \pi \cdot 1 + 3 \cdot \pi \cdot (-1) = \pi - 3\pi = \boxed{-2\pi}.$$

15. (2026.15) 函数在区间上的平均值

答案: $3 \ln 2 - 1$ 。

第一步: 写出函数平均值的定义。

连续函数 f 在 $[a, b]$ 上的平均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

本题区间长度为 2, 所以

$$\bar{f} = \frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) \, dx.$$

第二步: 换元并计算定积分。

令 $u = x + 2$, 则 $du = dx$, 上下限由 0, 2 变为 2, 4:

$$\int_0^2 \ln(2+x) \, dx = \int_2^4 \ln u \, du.$$

分部积分得到

$$\int \ln u \, du = u \ln u - u + C.$$

所以

$$\int_2^4 \ln u \, du = (4 \ln 4 - 4) - (2 \ln 2 - 2) = 6 \ln 2 - 2.$$

第三步：除以区间长度。

$$\bar{f} = \frac{1}{2}(6 \ln 2 - 2) = \boxed{3 \ln 2 - 1}.$$

易错点：平均值需要除以 $b - a = 2$ ，不是只求积分；一般也不能用中点处的函数值 $f(1) = \ln 3$ 代替。

16. (2026.16) 二次型规范形与矩阵的秩

答案: $a + b = 2$, 其中 $a = 1, b = 1$ 。

第一步: 由规范形判断秩和正负惯性指数。

规范形只有一个平方项 y_1^2 , 所以二次型矩阵 AA^T 的秩为 1, 并且只有一个正惯性指数。

对任意向量 z , 都有

$$z^T AA^T z = (A^T z)^T (A^T z) \geq 0,$$

因此 AA^T 本来就是半正定矩阵。另外, 实矩阵满足

$$\text{rank}(AA^T) = \text{rank } A.$$

故本题等价于要求 A 的秩为 1。

第二步: 利用两行向量成比例求参数。

A 的第一行 $(1, b, -1)$ 一定非零。秩为 1 意味着第二行是第一行的倍数, 设

$$(a + 2, 3, -3) = k(1, b, -1).$$

比较第三个分量, 得 $-3 = -k$, 所以 $k = 3$ 。再比较前两个分量:

$$a + 2 = 3, \quad 3 = 3b.$$

于是

$$a = 1, \quad b = 1, \quad a + b = 2.$$

第三步：验证规范形确实为 y_1^2 。

当 $a = b = 1$ 时，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad AA^T = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 9 & 27 \end{pmatrix}.$$

因此

$$x^T AA^T x = 3x_1^2 + 18x_1x_2 + 27x_2^2 = 3(x_1 + 3x_2)^2.$$

作非退化线性变换

$$y_1 = \sqrt{3}(x_1 + 3x_2), \quad y_2 = x_2,$$

即可化为 y_1^2 ，与题意一致。

易错点：秩为 1 不表示非对角元为 0。本题正确参数对应的非对角元是 9，判断秩应使用行线性相关或行列式条件。

三、解答题（17～22）

17. （2026.17）利用极坐标计算二重积分

答案： $I = 4\sin\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$ 。

第一步：由积分限确定区域。

积分区域是

$$D = \left\{ (x, y) : -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq \sqrt{2-x^2} \right\}.$$

上边界是圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的上半圆，下边界是两条射线 $y = |x|$ 。因此 D 是该圆内夹在 $y = x$ 与 $y = -x$ 之间、位于上方的扇形。

采用极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

有

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

这些限制也自动保证 $|x| = |r \cos \theta| \leq 1$ ，没有遗漏原来的横坐标限制。

第二步：正确变换被积函数与面积元。

因为

$$y = r \sin \theta, \quad \sqrt{x^2 + y^2} = r, \quad dx dy = r dr d\theta,$$

所以

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin \theta \sin r dr.$$

积分限彼此独立，可分离为

$$I = \left(\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin \theta \, d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \, dr \right).$$

角度积分为

$$[-\cos \theta]_{\pi/4}^{3\pi/4} = \sqrt{2}.$$

第三步：两次分部积分计算径向部分。

先有

$$\int r^2 \sin r \, dr = -r^2 \cos r + 2 \int r \cos r \, dr.$$

再利用

$$\int r \cos r \, dr = r \sin r + \cos r + C,$$

得到

$$\int r^2 \sin r \, dr = (2 - r^2) \cos r + 2r \sin r + C.$$

于是

$$\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \, dr = [(2 - r^2) \cos r + 2r \sin r]_0^{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2.$$

第四步：合并。

$$I = \sqrt{2}(2\sqrt{2}\sin\sqrt{2} - 2) = \boxed{4\sin\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}.$$

其近似值为 1.12264，与区域上被积函数非负的性质一致。极坐标变换时，面积元中的 r 不能遗漏。

18. (2026.18) 只有连续性条件时的含参积分求导

答案:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) \, du}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

并且 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

第一步: 说明为什么不能直接对 $g(xt)$ 求导。

题目只给出 g 连续, 没有给出 g 可导。如果直接写出包含 $g'(xt)$ 的求导公式, 就使用了题目没有提供的条件。因此先换元, 将问题化成连续函数的变上限积分求导。

第二步: 计算 $x \neq 0$ 时的导数。

令 $u = xt$, 则 $dt = du/x$; 当 t 从 0 到 x^2 时, u 从 0 到 x^3 。因此

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) \, du, \quad x \neq 0.$$

这个公式对 $x < 0$ 也成立: 此时积分上限为负, 定积分的方向与因子 $1/x$ 已经一起处理了符号。

由于 g 连续, 由微积分基本定理,

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x^3} g(u) \, du = 3x^2 g(x^3).$$

再用乘积求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) \, du + \frac{1}{x} \cdot 3x^2 g(x^3) \\ &= \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) \, du}{x^2}, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

第三步：在 $x = 0$ 处从导数定义出发。

首先 $f(0) = 0$ 。由于 g 在 0 附近连续，有界性保证存在常数 M ，使足够小的 x 和 $0 \leq t \leq x^2$ 满足 $|g(xt)| \leq M$ 。于是

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \int_0^{x^2} |g(xt)| \, dt \leq M|x| \longrightarrow 0.$$

所以 f 在 0 处可导，且

$$f'(0) = 0.$$

这一步必须独立证明，不能仅把 $x \neq 0$ 的导数表达式取极限就当作 $f'(0)$ 的定义。

第四步：证明导函数在 0 处连续。

对 $x \neq 0$ ，令 $u = x^3 s$ ，则

$$\int_0^{x^3} g(u) \, du = x^3 \int_0^1 g(x^3 s) \, ds.$$

将其代入导数公式：

$$f'(x) = x \left[3g(x^3) - \int_0^1 g(x^3 s) \, ds \right].$$

由 g 在 0 连续，当 $x \rightarrow 0$ 时， $g(x^3) \rightarrow g(0)$ ；且 $0 \leq s \leq 1$ 时 $|x^3 s| \leq |x|^3$ ，所以 $g(x^3 s)$ 在这个区间上一致趋于 $g(0)$ 。因此括号趋于

$$3g(0) - g(0) = 2g(0),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0).$$

故 $f'(x)$ 在 0 处连续。事实上还得到更精确的关系 $f'(x) = 2g(0)x + o(x)$ 。

19. (2026.19) 二元函数极值与鞍点

答案：在 $(-2, 0)$ 处取得严格局部极大值 $8e^{-2}$ ；没有局部极小值； $(0, 0)$ 是鞍点。

第一步：求驻点。

函数在整个平面上二阶连续可导，其偏导数为

$$f_x = e^x(2x^2 + 4x - y^2), \quad f_y = -2ye^x.$$

令 $f_x = f_y = 0$ 。由于 $e^x > 0$ ，第二个方程给出 $y = 0$ 。代入第一个方程：

$$2x^2 + 4x = 2x(x + 2) = 0.$$

所以所有驻点为

$$(0, 0), \quad (-2, 0).$$

第二步：求二阶偏导数。

继续求导可得

$$f_{xx} = e^x(2x^2 + 8x + 4 - y^2),$$

$$f_{xy} = -2ye^x, \quad f_{yy} = -2e^x.$$

使用判别式

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2.$$

第三步：判断 $(-2, 0)$ 。

在该点，

$$f_{xx} = -4e^{-2} < 0, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -2e^{-2}.$$

因此

$$\Delta = 8e^{-4} > 0.$$

由二元函数极值判别法，这是严格局部极大值点。其函数值为

$$f(-2, 0) = 2 \cdot (-2)^2 e^{-2} = \boxed{8e^{-2}}.$$

第四步：判断 $(0, 0)$ 。

在该点， $f_{xx} = 4$ ， $f_{xy} = 0$ ， $f_{yy} = -2$ ，所以

$$\Delta = 4 \cdot (-2) - 0 = -8 < 0.$$

故 $(0, 0)$ 为鞍点，不是极值点。也可直接沿两条坐标轴检查：

$$f(x, 0) = 2x^2 e^x > 0 \quad (x \neq 0),$$

$$f(0, y) = -y^2 < 0 \quad (y \neq 0).$$

任意小邻域内都有大于和小于 $f(0, 0) = 0$ 的函数值。

第五步：说明结论的范围。

只有上述两个驻点，所以没有局部极小值。这里求得的是局部极大值，不是全平面最大值：沿 $y = 0$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 时函数趋于 $+\infty$ ；沿 $x = 0$ 、 $|y| \rightarrow \infty$ 时趋于 $-\infty$ 。因此全平面上也不存在最大值或最小值。

20. (2026.20) 无界区域绕轴旋转的体积

答案: $V = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}$ 。

第一步: 确定曲线在非负横轴上的拐点。

对

$$y = \frac{1}{1+x^2}$$

求导, 得

$$y' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}, \quad y'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

分母恒正, 在 $x \geq 0$ 内, $y'' = 0$ 给出

$$x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

当 $0 \leq x < x_0$ 时 $y'' < 0$; 当 $x > x_0$ 时 $y'' > 0$, 二阶导数确实变号, 因此这里是拐点。其纵坐标为

$$y_0 = \frac{1}{1+1/3} = \frac{3}{4}.$$

所以

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4}\right).$$

第二步: 写出区域的分段上边界。

直线 OM 通过原点, 斜率为

$$k = \frac{y_0}{x_0} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

因此区域 D 的上边界是

$$Y(x) = \begin{cases} \frac{3\sqrt{3}}{4}x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \frac{1}{1+x^2}, & x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

下边界为 x 轴。绕 x 轴旋转后，垂直于 x 轴的截面是半径 $Y(x)$ 的圆盘，面积为 $\pi Y(x)^2$ 。

第三步：写出体积积分并计算直线部分。

$$V = \pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x \right)^2 dx + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}.$$

前一项去掉因子 π 后为

$$\frac{27}{16} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{1/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{16}.$$

第四步：计算无界部分的反常积分。

使用原函数

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

这个公式也可由 $x = \tan t$ 化为 $\int \cos^2 t dt$ 得到。由于被积函数在无穷远处与 x^{-4} 等价，反常积分收敛。

当 $x \rightarrow +\infty$ ，原函数的两项分别趋于 0 和 $\pi/4$ ；在 $x = 1/\sqrt{3}$ 处，

$$\frac{x}{2(1+x^2)} = \frac{\sqrt{3}}{8}, \quad \frac{1}{2} \arctan x = \frac{\pi}{12}.$$

因此

$$\int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{12} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

第五步：合并两部分。

$$\begin{aligned} V &= \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \\ &= \boxed{\frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}}. \end{aligned}$$

易错点：从 0 到拐点横坐标这一段的边界是线段 OM ，不能把整个区域都当成原曲线下方；圆盘面积中的函数值还需要平方。

21. (2026.21) 不显含未知函数的二阶微分方程

答案:

$$y = 11 - 2x - \frac{x^2}{2} - 4 \ln |x - 2|, \quad x \in (2, +\infty).$$

该区间是包含初值点 $x = 3$ 的解区间; 在这个区间内也可以写成 $\ln(x - 2)$ 。

第一步: 利用方程不显含 y 的特点降阶。

令

$$p = y', \quad p' = y''.$$

方程变为

$$x^2 p' - 2xp - p^2 = 0.$$

在初值点附近 $x \neq 0$, 可写成

$$p' = \frac{2}{x}p + \frac{1}{x^2}p^2.$$

初值为 $p(3) = -9 \neq 0$, 因此在该点附近可以使用 $v = 1/p$ 。这不会漏掉满足给定初值的解; 恒等解 $p \equiv 0$ 本来就不满足初值。

第二步: 化为关于 v 的一阶线性方程。

由

$$v' = -\frac{p'}{p^2}$$

得到

$$v' = -\frac{2}{x} \frac{1}{p} - \frac{1}{x^2},$$

即

$$v' + \frac{2}{x}v = -\frac{1}{x^2}.$$

其积分因子为 x^2 ，两边乘以 x^2 ：

$$(x^2v)' = -1.$$

积分后有

$$x^2v = -x + C_1, \quad p = \frac{1}{v} = \frac{x^2}{C_1 - x}.$$

第三步：用导数初值确定 C_1 。

将 $x = 3$ 、 $p = -9$ 代入：

$$-9 = \frac{9}{C_1 - 3}.$$

从而 $C_1 - 3 = -1$ ， $C_1 = 2$ ，所以

$$y' = \frac{x^2}{2 - x}.$$

第四步：积分求 y ，再用函数初值确定常数。

先作多项式除法：

$$\frac{x^2}{2 - x} = -x - 2 - \frac{4}{x - 2}.$$

因此

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4 \ln|x - 2| + C_2.$$

代入 $y(3) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = -\frac{9}{2} - 6 - 4\ln 1 + C_2,$$

得到 $C_2 = 11$ 。故所求特解为

$$y = 11 - \frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln|x - 2|.$$

第五步：检查初值和解区间。

求导得

$$y' = -x - 2 - \frac{4}{x - 2}, \quad y'' = -1 + \frac{4}{(x - 2)^2}.$$

代回原方程可化简为 0，并且 $y(3) = \frac{1}{2}$ 、 $y'(3) = -9$ 均成立。由于 $x = 2$ 处出现不可去的奇点，包含 3 的最大连通解区间为 $(2, +\infty)$ 。

22. (2026.22) 极大线性无关组、秩分解与矩阵高次幂

答案: α_1, α_2 为极大线性无关组, 且

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$
$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

(1) 第一步: 证明 α_1, α_2 线性无关。

设

$$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 = 0.$$

比较第二个分量, 得 $-c_2 = 0$, 因此 $c_2 = 0$ 。再比较第一个分量, 得 $c_1 + c_2 = 0$, 于是 $c_1 = 0$ 。

所以这两个向量线性无关。

(1) 第二步: 证明其余向量都可由它们表示。

逐个分量相减可得

$$\alpha_2 - \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha_3,$$
$$\alpha_1 - \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_4.$$

因此这四个向量都属于 α_1, α_2 张成的空间。二者既线性无关, 又能表示整个向量组, 故构成极大线性无关组, 且 $\text{rank } A = 2$ 。

(2) 第一步：将线性表示的系数按列排成 H 。

由

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2),$$

并且 $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ ，得

$$A = G \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

所以

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

这里 G 是 4×2 矩阵， H 是 2×4 矩阵，乘积 GH 正好是 4×4 矩阵。

(2) 第二步：把四阶矩阵的高次幂转成二阶矩阵的高次幂。

利用结合律，

$$A^2 = GHGH = G(HG)H,$$

$$A^3 = G(HG)^2H.$$

一般地，由归纳法可得

$$A^n = G(HG)^{n-1}H, \quad n \geq 1.$$

注意中间的指数是 $n-1$ ，并不是 n 。

(2) 第三步：计算 HG 。

写出

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $N^2 = O$ ，二项式展开中二次及以上项全部为零，所以

$$(HG)^m = (I_2 + N)^m = I_2 + mN = \begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 第四步：相乘得到 A^{10} 。

先计算

$$G(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 0 & -1 \\ -1 & 9 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

再右乘 H ：

$$\begin{aligned}
 A^{10} &= \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 0 & -1 \\ -1 & 9 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}}.
 \end{aligned}$$

独立核验：从 $HG = I_2 + N$ 还可得

$$A^2 - A = GNH, \quad A^{10} = G(I_2 + 9N)H = A + 9(A^2 - A) = 9A^2 - 8A.$$

直接用原矩阵计算 $9A^2 - 8A$ ，也得到上面的结果。